例 1 某二进制最佳升余弦滚降基带传输系统以独立等概方式发送$a_n \in \{\pm 1\}$，比特间隔是T。若已知发送脉冲成形滤波器是$G_{\mathrm{T}}(f)=\sqrt{X(f)}$，其中$X(f)$是升余弦频谱。求该系统发送信号的功率谱密度，接收滤波器的传递函数，并写出 AWGN 信道下的误比特率公式。

解：幅度序列$\{a_n\}$是均值为零、方差为 1 的不相关序列，根据 PAM 功率谱密度公式可知发送信号的功率谱密度为

$$P_s(f)=\frac{1}{T}\left|G_{\mathrm{T}}(f)\right|^2=\frac{1}{T}X(f)$$

该系统的总体传递函数是升余弦频谱$X(f)$。由$G_{\mathrm{T}}(f)G_{\mathrm{R}}(f)=X(f)$及$G_{\mathrm{T}}(f)=\sqrt{X(f)}$可知$G_{\mathrm{R}}(f)=\sqrt{X(f)}$。

双极性 PAM 信号在 AWGN 信道下的误比特率公式与脉冲形状无关，所以本题的误比特率与双极性 NRZ 码的误比特率公式相同，均为

$$P_{\mathrm{b}}=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_{\mathrm{b}}}{N_0}}\right)$$

例 2 判断下列陈述是否正确

(1)某最佳基带系统的发送端采用了频谱为根号升余弦的成形脉冲$g_{\mathrm{T}}(t)$。对$g_{\mathrm{T}}(t)$按符号间隔进行等间隔采样的结果中只有一个样值不是零。

(2)对于采用了升余弦滚降频谱成形的最佳基带传输系统来说，滚降系数越大则接收滤波器的带宽越大，通过的噪声越多，因此在相同符号能量及噪声功率谱密度的条件下，滚降系数越大，误符号率也越高。

(3)最佳基带系统中，为了匹配滤波，接收滤波器应设计为$G_{\mathrm{R}}(f)=G_{\mathrm{T}}^{*}(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}$。由此可见，若采样时刻$t_0>0$，最佳设计不可能是$G_{\mathrm{R}}(f)=G_{\mathrm{T}}(f)$。

解：(1)错误。

最佳基带系统的总体传递函数$X(f)$满足奈奎斯特准则，即$X(f)$按符号速率左右搬移能叠成一条直线。对于滚降因子$\alpha>0$的情形来说，如果$X(f)$按符号速率左右搬移能叠成一条直线，那么$\sqrt{X(f)}=G_{\mathrm{T}}(f)$按符号速率左右搬移不能叠成一条直线，即$G_{\mathrm{T}}(f)$不满足奈奎斯特准则，因此对$g_{\mathrm{T}}(t)$按符号间隔进行等间隔采样的结果中不可能只有一个样值不是零。

(2)错误

如果接收滤波器是理想低通滤波器，那么输出噪声的功率与带宽成正比。但是，升余弦滚降系统中的接收滤波器不是理想低通滤波器，输出噪声的功率与接收滤波器冲激响应$g_{\mathrm{R}}(t)$的能量正比：$\frac{N_0}{2}E_{g_{\mathrm{R}}}$。接收滤波器冲激响应的能量是接收滤波器能量谱密度的积分。在最佳基带系统中，接收滤波器冲激响应的能量谱密度是升余弦滚降特性$X(f)$，其面积与滚降系数无关。

(3)错误

由$G_{\mathrm{R}}(f)=G_{\mathrm{T}}^{*}(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}$以及$t_0>0$不能推导出$G_{\mathrm{R}}(f)=G_{\mathrm{T}}(f)$不成立。